Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Evidencias del flujo de PharmaMobil

Actividad Autónoma 13

Proyecto Kotlin Multiplatform integrado con PharmaSoft

ante	Datos
re	Luciana Cristina Gutierrez Quispe
o	202320154
	2
te	Benjamin David Reyna Barreto
semestre	VI | 2026-2
de verificación	6 y 10 de noviembre de 2026

Este informe reúne el recorrido Android, la comparación de plataformas, la bitácora de notificaciones y la ficha de integración. Las capturas corresponden al emulador del proyecto; los códigos HTTP y los estados de SQLite se contrastan con registros técnicos sin credenciales.

Índice

	Página
ntorno	2
Primera apertura e inicio de sesión	3
Primera sincronización y alta con conexión	4
Modo avión y recuperación	5
Validación y autorización	6
Expiración y cierre de sesión	7
Evidencias por plataforma	8
Bitácora de permisos	9
Diálogo y recuperación desde Ajustes	10
Ficha de integración	11
técnica y Firebase	12
ejo y repositorio	13

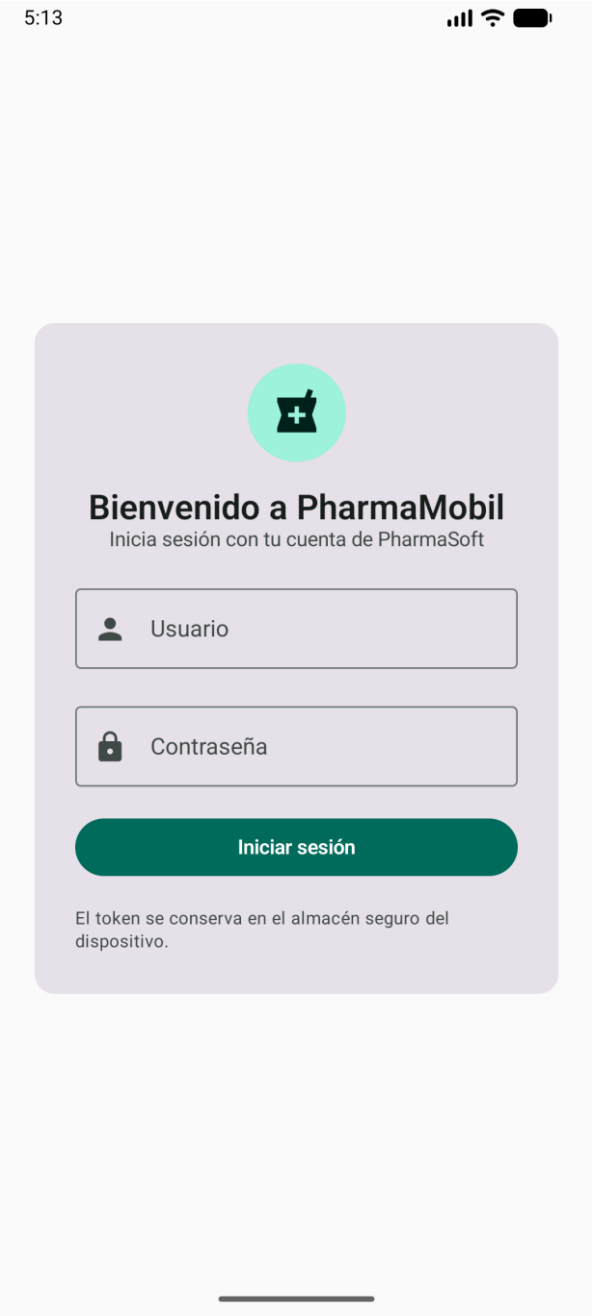
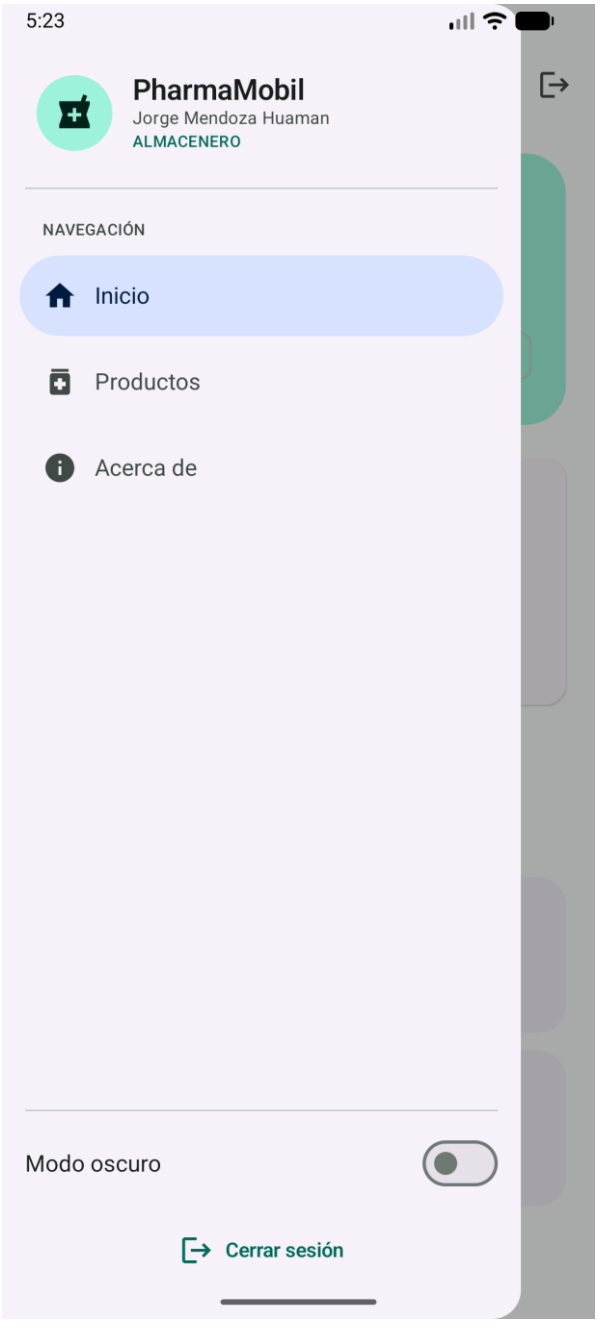
Alcance y entorno

Los pasos 1 a 4 y la bitácora de permisos se ejecutaron el 6 de noviembre; los pasos 5 a 10, el 10 de noviembre. PharmaSoft respondió en el puerto 8080 con Oracle activo en su contenedor. El 10 de noviembre el emulador no alcanzaba 10.0.2.2:8080 (timeout), por lo que se usó el túnel de depuración que la app ya admite: adb reverse tcp:8080 y la preferencia usar_tunel_adb del perfil Evidencias13. En el paso 5 se activó el modo avión y se retiró el túnel. Se utilizó el perfil Android Evidencias13 para mantener intactos los datos del propietario del emulador. Las cuentas empleadas son cuentas locales de prueba del backend.

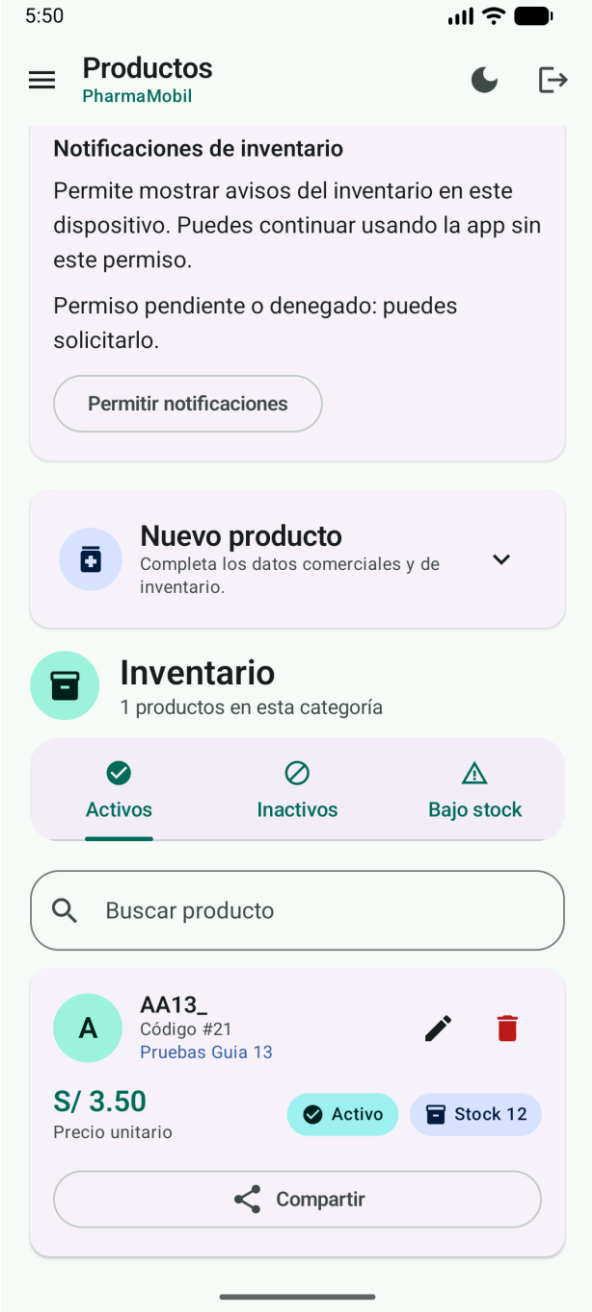
Cada paso muestra una pantalla real y un estado contrastado con SQLite, almacenamiento seguro o la respuesta HTTP. Los inicios de sesión se ejecutan con el repositorio de autenticación de la app; el resto del recorrido opera la interfaz real. El APK de pruebas captura los indicadores técnicos y no se incorpora al APK de producción.

Las capturas muestran el reloj del emulador en UTC; las horas de sincronización del texto se expresan en Lima. La consulta de permisos conserva los diálogos del sistema en inglés. El alcance iOS se declara en su estado real, sin capturas de ejecución.

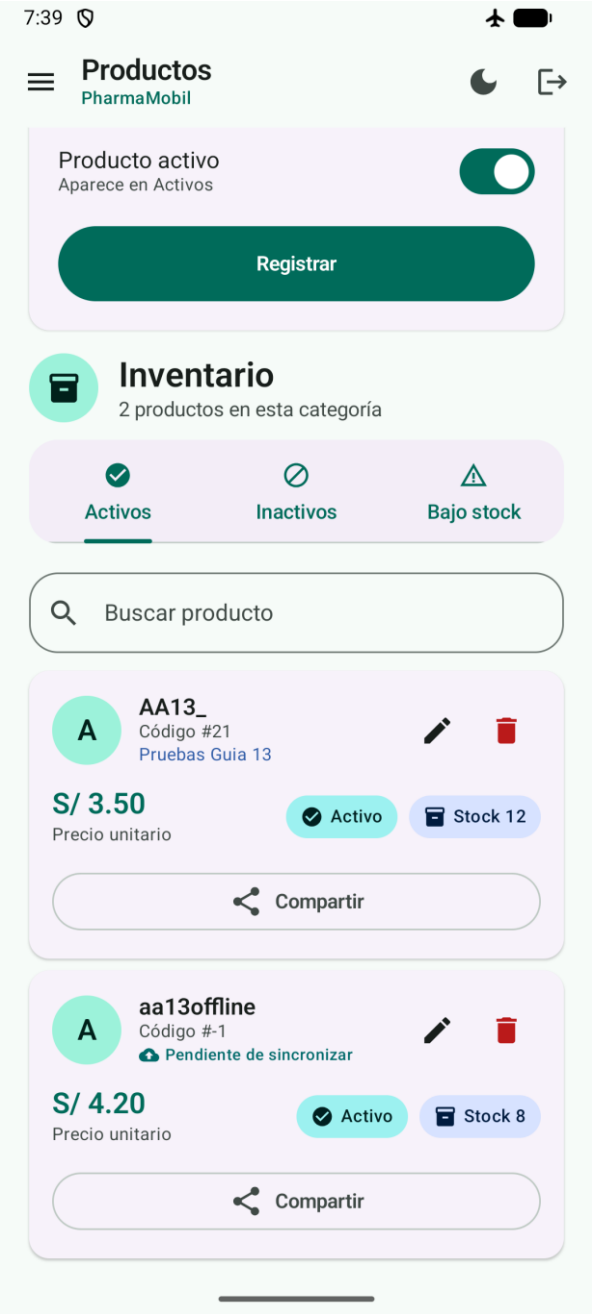
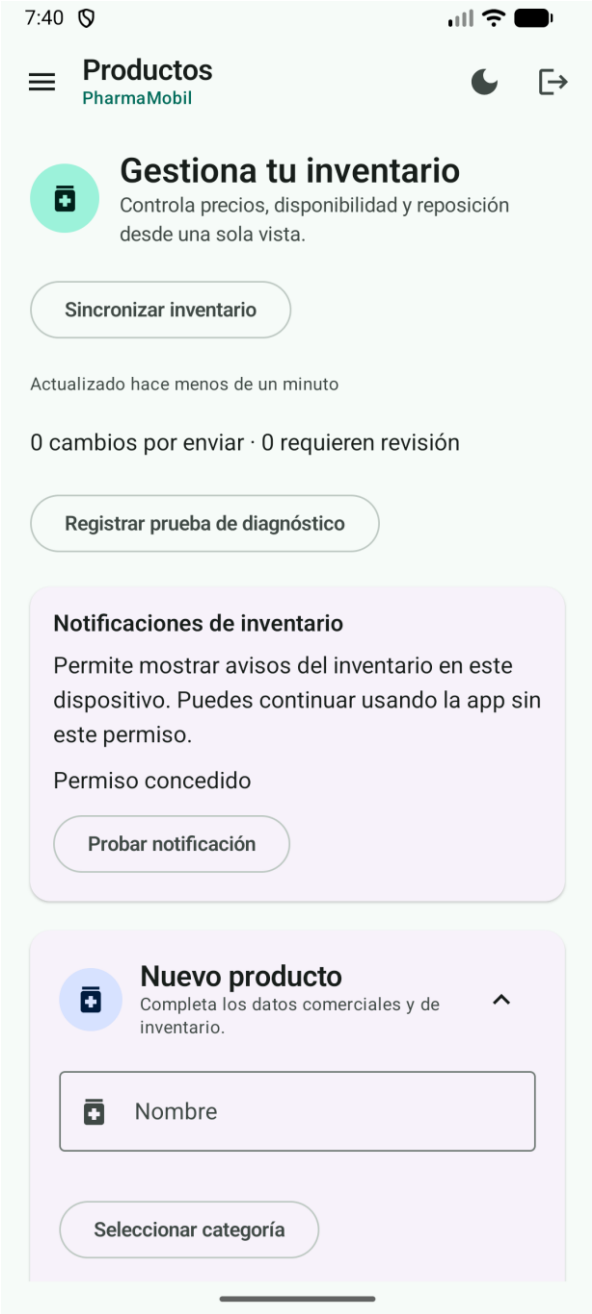
Producto A Primera apertura e inicio de sesión

Paso 1 Primera apertura	Paso 2 Inicio de sesión
	
Sin sesión en el perfil nuevo. Token y perfil guardados: no. SQLite: 0 filas y 0 pendientes. La aplicación presenta el formulario de acceso.	HTTP 200 en auth/login. Token y perfil cifrados guardados. Rol ALMACENERO; permisos CATALOGO_LEER y CATALOGO_ESCRIBIR. El menú muestra la sesión vigente.

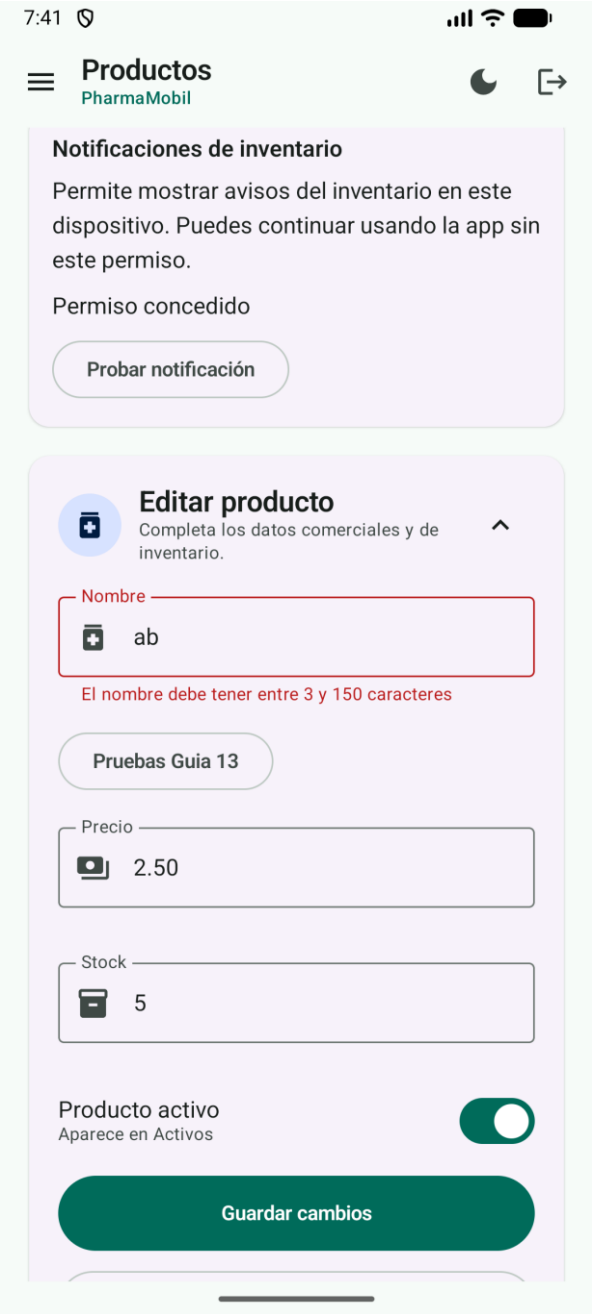
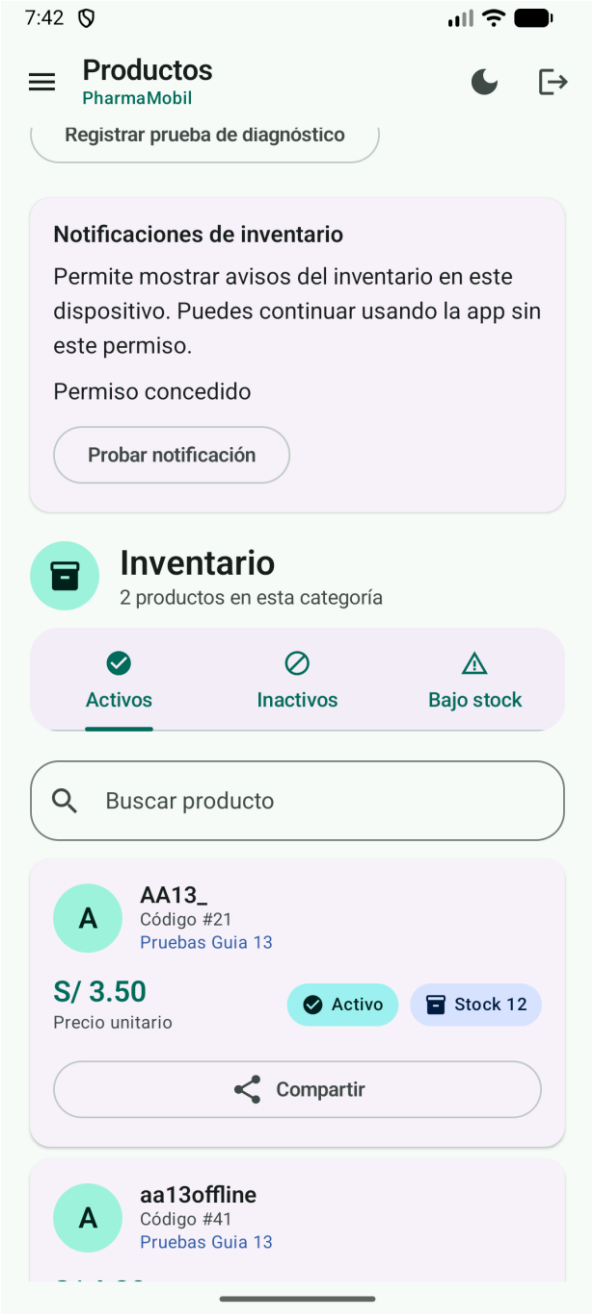
Producto A Sincronización y creación con conexión

Paso 3 Primera sincronización	Paso 4 Creación con conexión
	
GET productos y categorías: HTTP 200. Se descargó 1 fila inactiva ya existente; pendientes: 0. Última sincronización: 12:23:07 de Lima. La base nueva se pobló desde PharmaSoft.	POST productos: HTTP 201. El servicio asignó el ID 21 al registro de prueba AA13_. Categoría Pruebas Guia 13, precio S/ 3.50 y stock 12. La copia local quedó sincronizada.

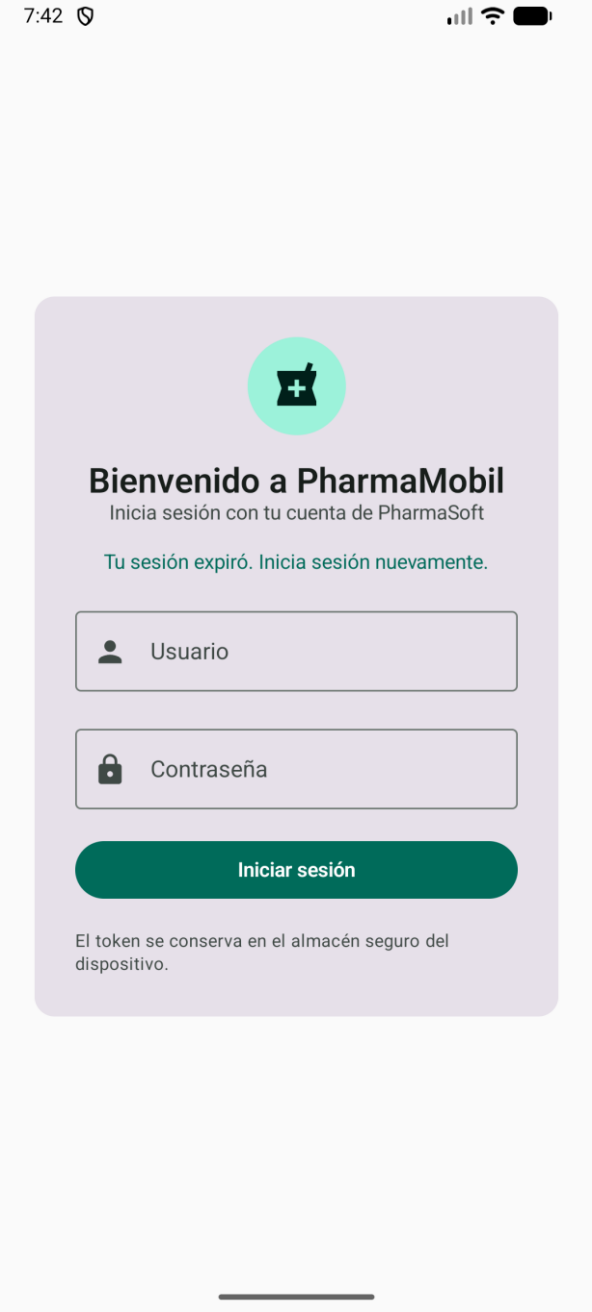
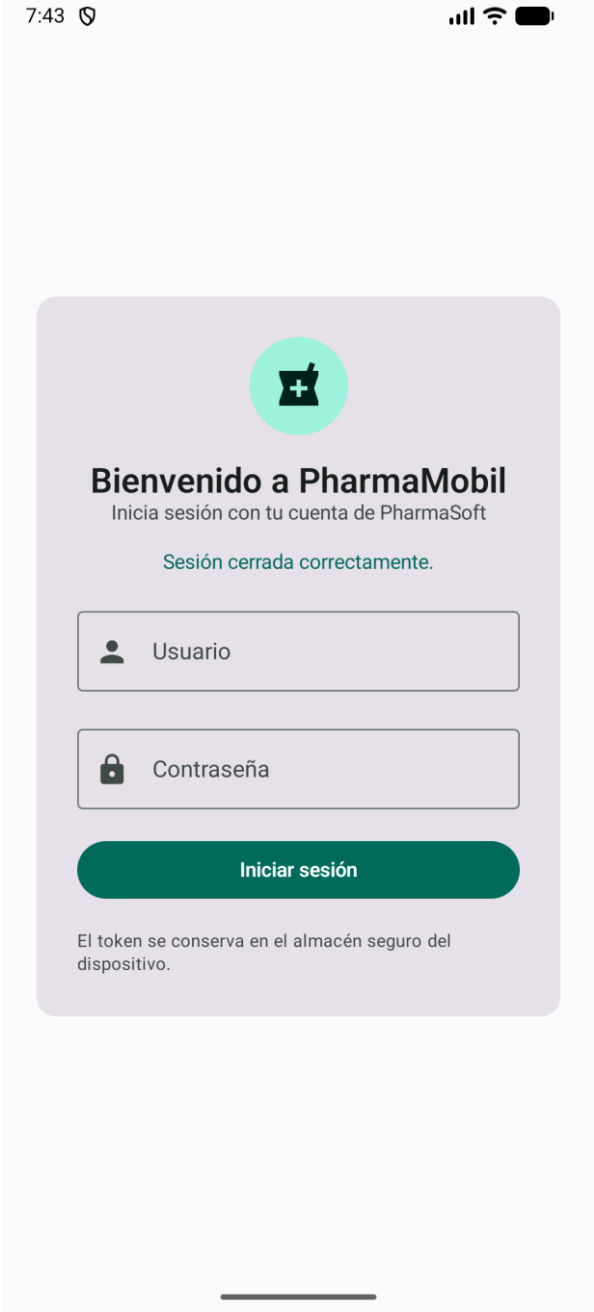
Producto A Modo avión y recuperación

Paso 5 Creación sin conexión	Paso 6 Recuperación de la señal
	
Modo avión activo y túnel ADB retirado, sin acceso al servicio. El registro aa13offline se conservó en SQLite con ID provisional -1, pendiente de sincronizar. Pendientes antes de recuperar la red: 1. La app mantiene el inventario local.	Tras recuperar la red se revisó el registro y se confirmó Reenviar. POST: HTTP 201; ID definitivo 41. Los pendientes pasaron de 1 a 0. El ID local se sustituyó de forma transaccional. La confirmación evita repetir automáticamente un POST ambiguo.

Producto A Validación y privilegios

Paso 7 Validación del servicio	Paso 8 Privilegio insuficiente
	
Se envió el nombre ab, de dos caracteres. PharmaSoft devolvió HTTP 400 y validationErrors.nombre. La interfaz mostró el mensaje del servicio debajo del campo Nombre. El borrador rechazado se conserva para su revisión; no es un alta remota correcta.	Con la cuenta VENDEDOR, la interfaz permite consultar el catálogo y oculta el formulario y las acciones de escritura. Una solicitud de auditoría desde el repositorio remoto de la app confirmó HTTP 403 al intentar crear. No se creó el registro prohibido.

Producto A Expiración y cierre de sesión

Paso 9 Token vencido	Paso 10 Cierre voluntario
	
Se utilizó una fixture de prueba con firma local válida y expiración pasada, sin cambiar el reloj ni el backend. La solicitud devolvió HTTP 401. La app borró la sesión segura y volvió al acceso, con el aviso de sesión expirada.	Se inició sesión nuevamente como ALMACENERO y se pulsó Cerrar sesión. Token y perfil quedaron borrados. SQLite conservó 4 filas de esa cuenta, incluido el borrador de validación. El acceso queda protegido y los datos no se reasignan a otro usuario.

Producto B Evidencias por plataforma

Android fue ejecutado de principio a fin. iOS tiene código compartido y adaptadores nativos, pero no se presenta como una aplicación compilada o probada en este entorno.

Aspecto	Android comprobado	iOS al 6 de noviembre
Token	AES GCM con clave en Android Keystore; perfil cifrado. El cierre y el 401 eliminan la sesión segura.	Adaptador Keychain preparado. Falta compilar y ejecutar para acreditar lectura, actualización y cierre.
Reinstalación	No se reinstaló la aplicación durante el recorrido: el comportamiento del token tras reinstalar queda sin verificar. Por diseño, la clave AES vive en Android Keystore y se elimina al desinstalar; si un respaldo restaurara las preferencias cifradas, la app no podría descifrarlas y borra la sesión.	Comportamiento de Keychain después de reinstalar: sin verificar en dispositivo iOS.
Permisos	Diálogo del sistema en inglés. Se observaron dos solicitudes antes del bloqueo definitivo. Recuperación por Ajustes.	UserNotifications implementado en el adaptador. No se acreditan diálogos ni número de solicitudes.
Sin red	Alta local con ID negativo, marca pendiente y posterior reenvío confirmado.	Se comparte la lógica, pero no hay ejecución iOS que confirme la experiencia.
Notificaciones	Notificación local visible con permiso concedido; denegarlo no impide utilizar el catálogo.	Recepción y presentación sin verificar. No hay evidencia de push en esta actividad.
Interfaz	Pantalla compacta con menú lateral, barras Android y navegación gestual; contenido observado sin invadirlas.	Tipografías y áreas seguras pendientes de revisión en simulador o dispositivo.

Condición que impide validar iOS

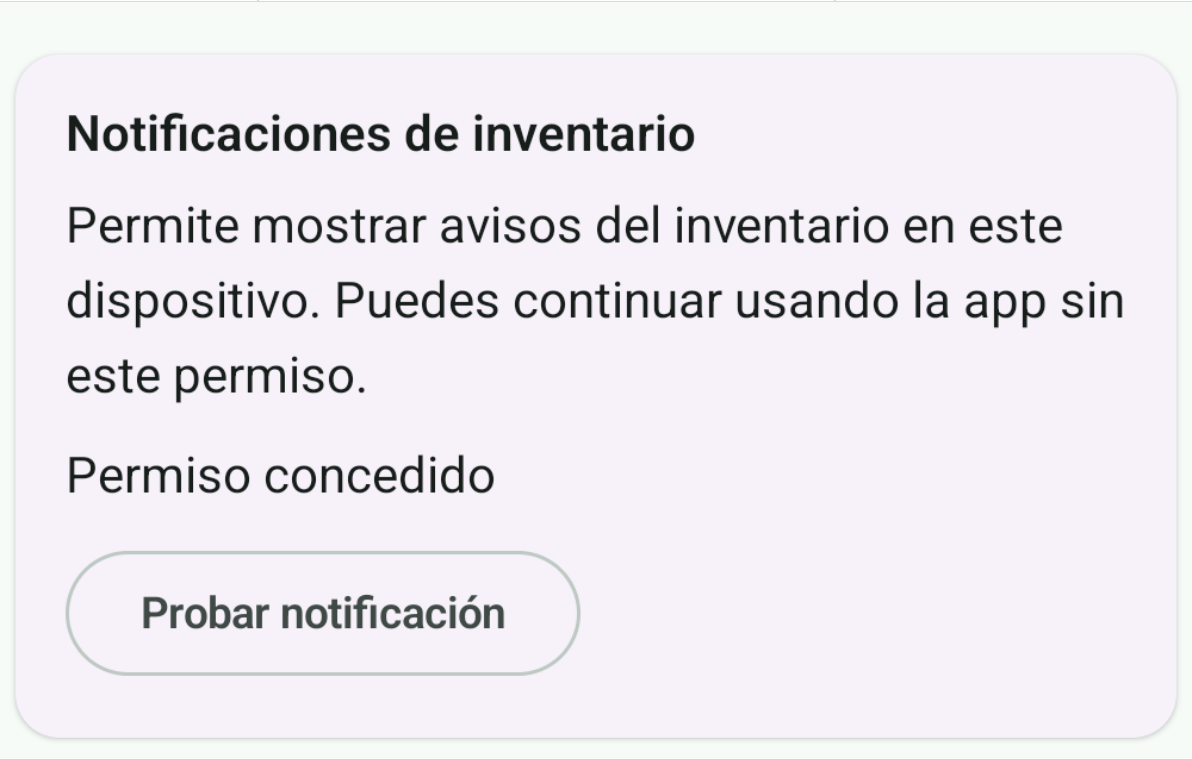
Gradle informó: Task 'iosSimulatorArm64Test' cannot run on the current host (windows-x86_64). Reason: simulator tests require macOS. Este es un límite del entorno comprobado, no un resultado de pruebas iOS.

Para la sesión 14 se propone abrir iosApp.xcodeproj en macOS con Xcode, resolver y enlazar FirebaseCore y FirebaseCrashlytics, incorporar GoogleService-Info.plist, configurar símbolos y ejecutar compilación, permisos, persistencia de sesión y el mismo recorrido. La URL localhost del adaptador iOS debe revisarse antes de usar un iPhone físico.

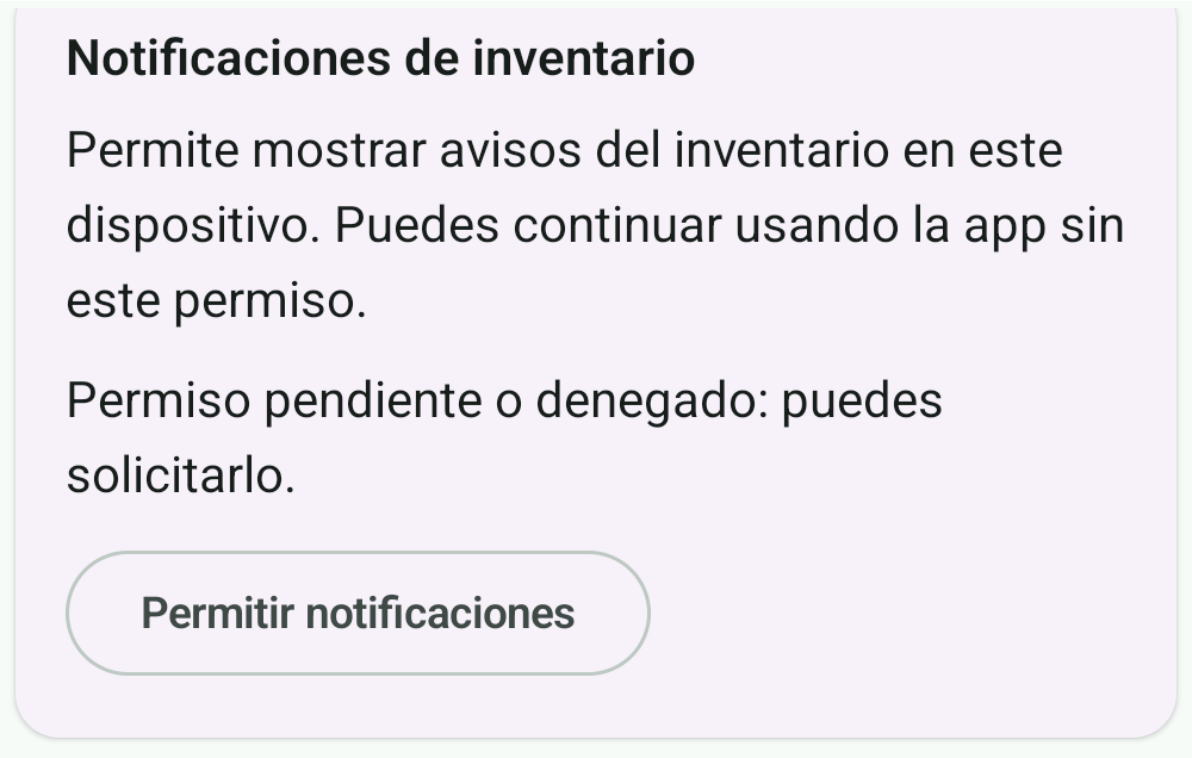
Producto C Bitácora de permisos

El único permiso de ejecución solicitado por la aplicación es POST_NOTIFICATIONS. INTERNET es un permiso normal declarado en el manifiesto y no muestra diálogo de concesión. No se solicitan cámara, ubicación, contactos ni almacenamiento.

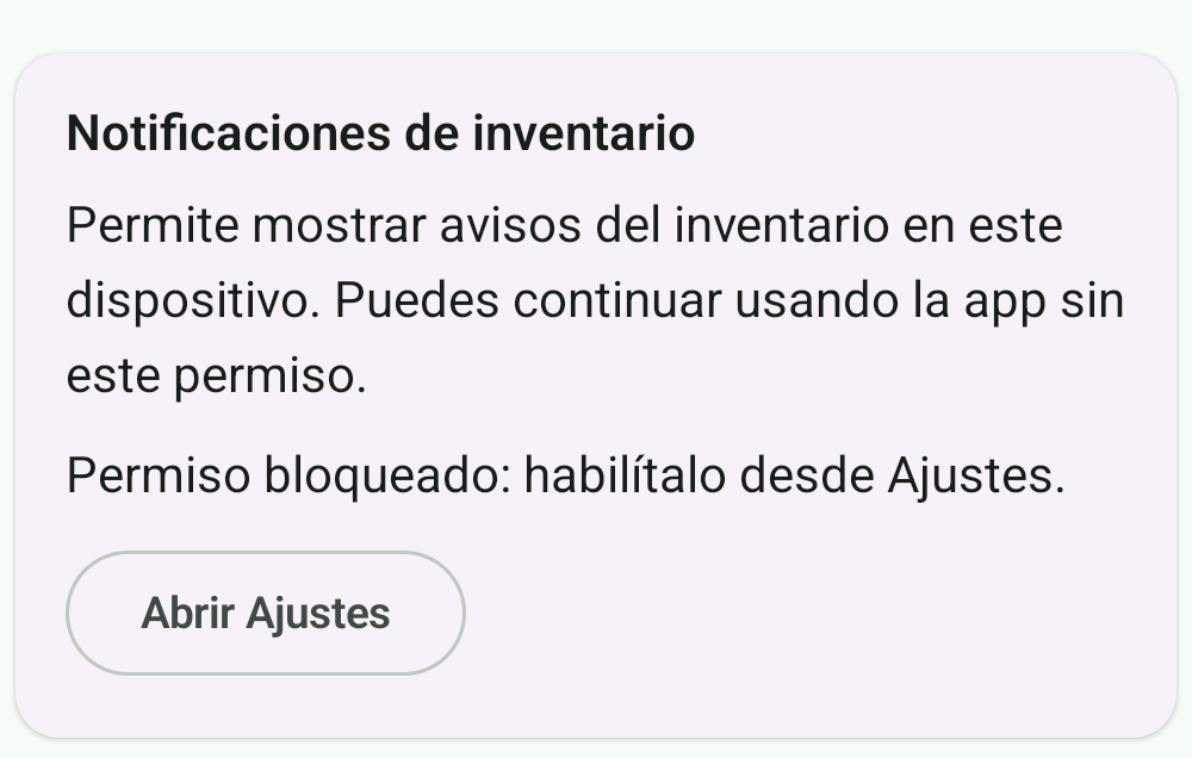
Estado	Lo que ve el usuario	Recuperación
Concedido	Permiso concedido y botón Probar notificación. El aviso local aparece en el panel nativo.	Puede seguir usando el botón de prueba; puede gestionar el permiso desde Ajustes.
Denegado	Permiso pendiente o denegado y botón Permitir notificaciones. El catálogo continúa funcionando.	Volver a solicitar y aceptar el diálogo.
Denegado definitivamente	Permiso bloqueado y botón Abrir Ajustes. La app no insiste con un diálogo que Android ya no muestra.	Abrir Ajustes > Notifications > All PHARMAMOBILEE notifications y activar; volver a la app.



Concedido. Fragmento de la tarjeta real; se conserva la captura original completa.

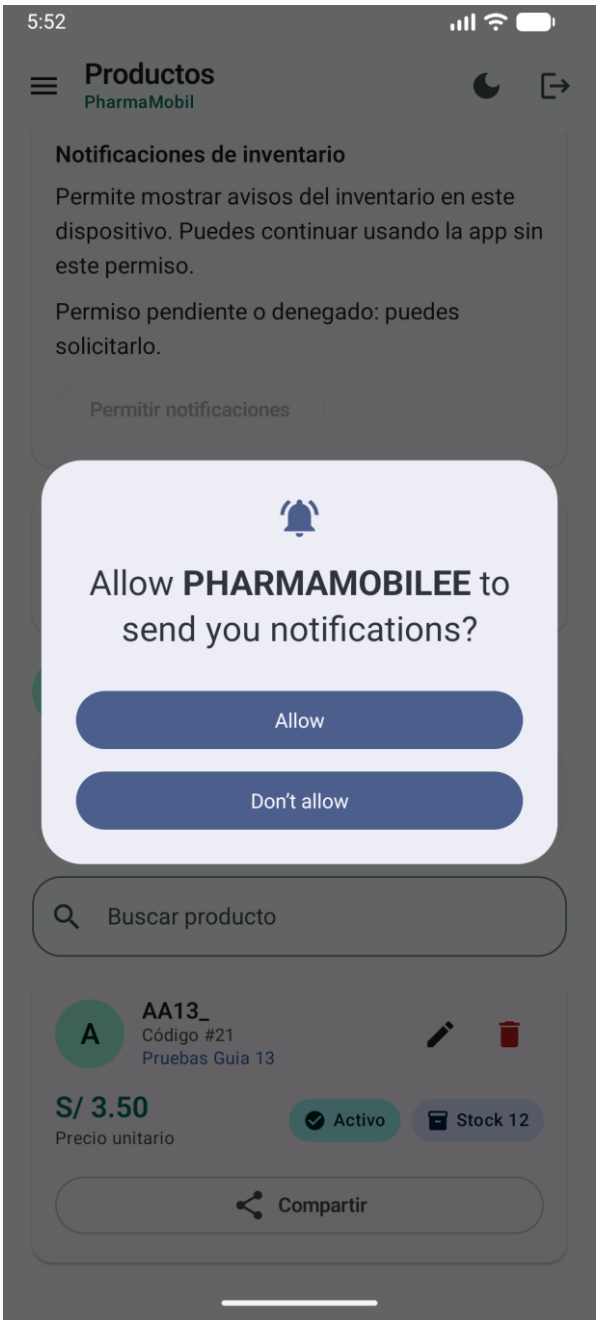
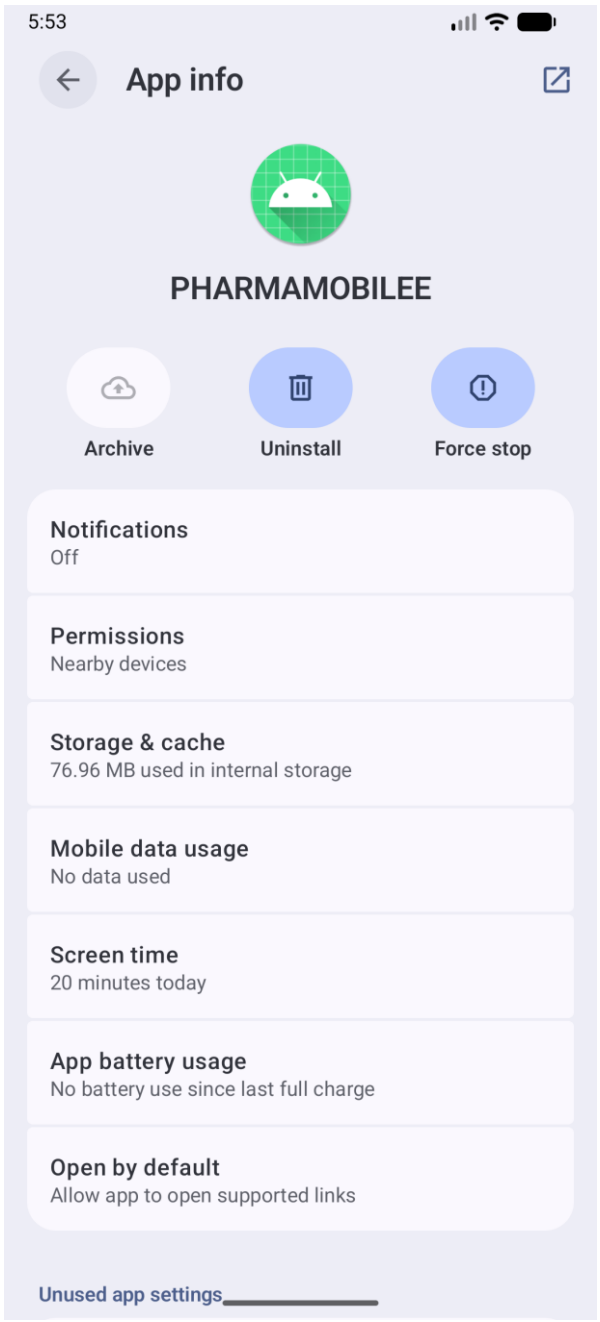


Denegado después de la primera solicitud. Fragmento de la tarjeta real; se conserva la captura original completa.



Bloqueado después de la segunda denegación. Fragmento de la tarjeta real; se conserva la captura original completa.

Producto C Diálogo y acceso a Ajustes

Solicitud nativa	Recuperación del permiso
	
Texto observado: Allow PHARMAMOBILEE to send you notifications? Opciones Allow y Don't allow. Se documentaron dos denegaciones; el sistema no presentó una tercera solicitud desde la aplicación.	El botón Abrir Ajustes llevó a App info de PHARMAMOBILEE. Desde Notifications se activaron las notificaciones y se volvió a la app. El observador de ciclo de vida actualizó la tarjeta a Permiso concedido.

Producto D Ficha de integración

Decisiones a partir del recorrido y de la revisión del proyecto. Las fechas de la sesión 14 son objetivos de cierre; no indican que esas tareas ya estén ejecutadas.

	Hueco detectado	Gravedad	Decisión	Fecha
	Faltaban evidencias del recorrido de diez pasos.	Alta	Cerrado con capturas y estados técnicos.	10/11/2026
	Faltaba probar 400 por campo, 403 y retorno por 401.	Alta	Cerrado contra PharmaSoft local.	10/11/2026
	Faltaba una bitácora con los tres estados del permiso y recuperación.	Media	Cerrado hoy con diálogo y Ajustes reales.	06/11/2026
	iOS sin compilación ni recorrido acreditados.	Alta	Sesión 14 en macOS y Xcode.	10/11/2026
	Edición y baja de productos no tienen cola offline.	Media	Sesión 14 para definir alcance e implementar si se exige.	10/11/2026
	Clientes registra un resultado académico y Pedidos es una vista pendiente.	Alta	Sesión 14 para integrar los módulos; fuera del recorrido de Productos.	10/11/2026
	Borradores de formulario aún no guardados se pierden al salir de la sesión.	Media	Sesión 14 para decidir persistencia del formulario. Los registros ya guardados sí se conservan.	10/11/2026
	Reenvío automático de un POST ambiguo puede duplicar registros.	Alta	Descartado: el servicio no acredita idempotencia y la app exige confirmación.	06/11/2026
	Los registros antiguos sin cuenta identificada requieren revisión de pertenencia.	Alta	Sesión 14: confirmar cuenta y categoría antes de recuperar o enviar.	10/11/2026
	El emulador no alcanzó 10.0.2.2:8080 el 10/11; se usó el túnel ADB de depuración.	Media	Sesión 14: revisar firewall del host o URL de pruebas en dispositivo real.	10/11/2026

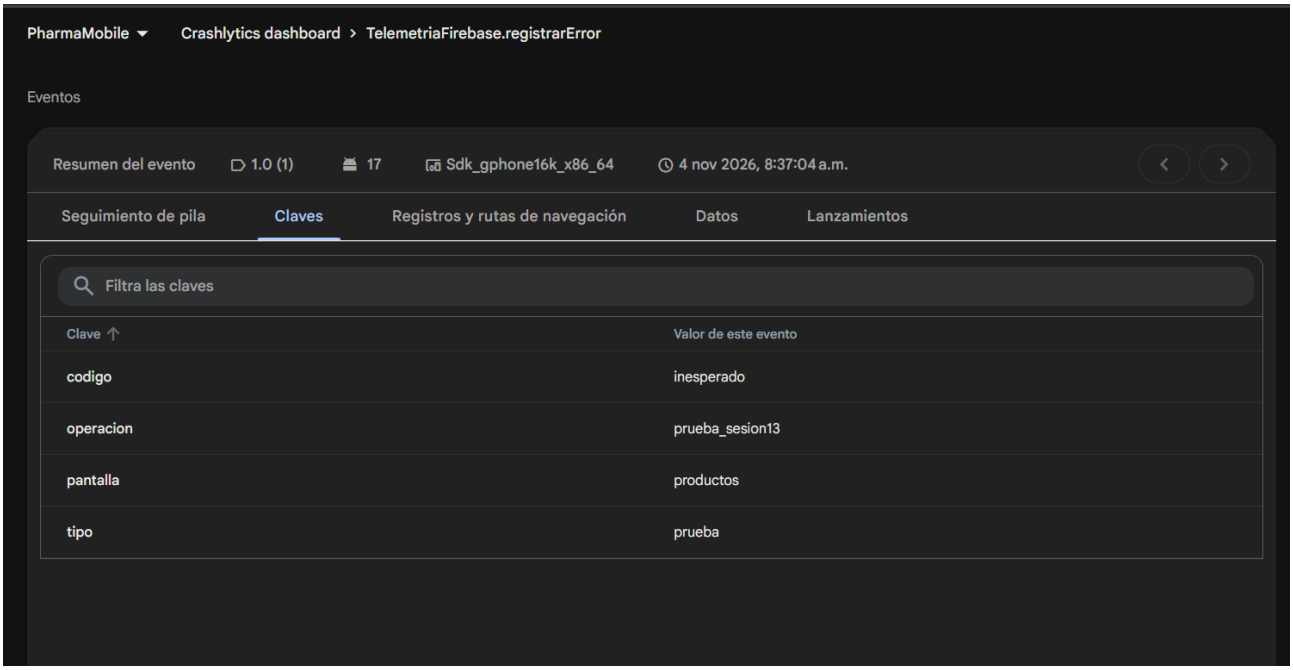
La actividad es una documentación del estado real del producto. Los pendientes de la ficha no se declaran implementados ni se ocultan en la lista de cotejo. No fue necesario cambiar las reglas de autorización o validación de PharmaSoft ni la configuración ya acreditada de Firebase Android.

Verificación técnica y Firebase

robación	Resultado
as Android host	82 pruebas en 21 suites, ejecutadas de nuevo el 06/11/2026; 0 fallos, 0 errores y 0 omisi
lación	APK Android y APK de instrumentación generados correctamente. El controlador se distr solo en el APK de pruebas.
tencia	SQLite SQLDelight versión 4. Productos, categorías y fecha de descarga separados por cu IDs locales negativos y confirmación transaccional del ID remoto.
bservado	200 en acceso y descargas; 201 en altas; 400 en validación; 403 sin privilegio; 401 con la fixture expirada.
del recorrido	Los registros de prueba AA13_ (ID 21) y aa13offline (ID 41) quedan en el PharmaSoft loca borrador 'ab' rechazado con 400 permanece en SQLite como pendiente en revisión de la cuenta almacen. No se borraron datos del perfil principal del emulador.

Telemetría Android acreditada

La captura siguiente fue aportada el 4 de noviembre y se conserva como evidencia previa de recepción de una prueba no fatal en Crashlytics. Identifica TelemetriaFirebase.registrarError y las claves codigo=inesperado, operacion=prueba_sesion13, pantalla=productos y tipo=prueba. No es una notificación push ni una prueba iOS.



Consola Firebase del proyecto PharmaMobile. Evento controlado del 4 de noviembre de 2026.

La captura de notificación local del recorrido se conserva con el código C05. La entrega no requiere reemplazar Crashlytics, crear otro proyecto Firebase ni introducir Firestore para la persistencia local de productos.

Lista de cotejo y repositorio

	Estado
con nombre, código y grupo	Sí
sos con captura y estado del sistema	Sí
s del emulador con explicación	Sí
do Android completo	Sí
de iOS fundamentado y plan explícito	Sí; iOS sin ejecutar
ados de POST_NOTIFICATIONS y recuperación	Sí
n gravedad, decisión y fecha	Sí
e justificado del reenvío automático ambiguo	Sí
carta, portada, índice y 8 a 14 páginas	Verificado en la revisión final
pedido y archivo menor de 20 MB	Verificado en la revisión final

Identificación de la versión evaluada

Rama feature/integrador-13

https://github.com/LucianaGutierrez-049/PharmaMobile/tree/feature/integrador-13

Commit de implementación y evidencias evaluado

https://github.com/LucianaGutierrez-049/PharmaMobile/commit/7519ef36bd94c92f4f49f1dcf2dd4aa7c5c3e200

Los enlaces identifican el código comprobado; la documentación puede incorporarse en un commit posterior de la misma rama. Los registros JSON y las capturas originales se conservan en docs/actividad_autonoma_sesion13/capturas.

Referencias

Universidad Peruana Unión. Actividad Autónoma 13 Documentar el flujo completo y las evidencias por plataforma. Ficha de la sesión 13, semestre 2026-2.

Código de PharmaMobil y PharmaSoft revisado y ejecutado el 6 de noviembre de 2026. Evidencias técnicas propias del recorrido y captura previa de Firebase identificada en el informe.